

INFORME TRIMESTRAL NARRATIVO

(JULIO-SEPTIEMBRE) 2025

• Proyecto

– Monitoreo in situ de la calidad del agua en bahías cubanas: creando y promocionando el uso de herramientas científicas

• Instituciones que participan

- Universidad de La Habana (UH).
- Universidad Libre de Bruselas(Bélgica).

• Instituciones que cooperan

- Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte (CIMAB).
- ESPOLETA Tecnologías(MiPyMe).

• Otras Instituciones que colaboran

- Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae).
- Grupo Estatal de manejo de la Bahía de La Habana.
- Universidad Católica de Lovaina.

• Coordinadores del Proyecto

Por la parte cubana: Dr. C. Ernesto Altshuler Álvarez

Por la parte extranjera: Dr. Denis Terwagne

• Participantes

– Dra. Geydis Fundora Nevot, Dra. Florence Degavre, Dr. Stamatios Nicolis, Dr. Alexandre

Campo, MSc. Lázaro Martínez Ortiz, Ing. Alex Rivera Rivera, MSc. Luis Abel Rodríguez de Torner, Dra. Aramis Rivera Denis, Ing. Orestes Chávez Linares.

• Duración

- Cinco años

• Objetivo General

– Proveer al ecosistema científico-social cubano de una colección de herramientas que permita el monitoreo in situ y continuo de parámetros de calidad del agua en bahías cubanas, con carácter sostenible y vinculado a las comunidades locales.

- **Objetivos específicos**

- Diseñar y construir un canal de olas en la facultad de Física de la UH
- Diseñar y construir un modelo de boya
- Montaje de un servidor con un sitio web de recepción de datos desde las boyas y desde la comunidad
- Establecimiento de una metodología para el uso de las boyas
- Entrenamiento de los recursos humanos correspondientes

- **Cumplimiento de los objetivos trimestrales:**

- *Objetivo 1. Elaboración de lista de compras del Segundo año y gestiones aduanales*

Tras múltiples gestiones (que involucraron la contratación de un proyecto de colocación de la alarma) se logró extraer la caja de la alarma de la Aduana a principios de septiembre de 2025. Se comenzó el proceso de instalación de la misma por parte de los propios miembros del proyecto, con la ayuda de estudiantes.

Como un hito fundamental, y tras muchos contactos con la empresa importadora, se logró el autorizo de importación del primer contenedor proveniente de la Universidad de Bruselas. Esperamos que el mismo parta hacia Cuba antes de fin de año.

El primer cargamento desde Panamá, por su parte, se encuentra listo para extraer en almacenes de Guanabacoa, lo cual se piensa realizar en los próximos días, usando tanto transporte de la Universidad de La Habana, como recursos del proyecto.

Durante el último trimestre, se continuó llevando a cabo una negociación constante con proveedores y suministradores de equipos especializados para el segundo cotenedor proveniente de Bélgica y el segundo cargamento desde Panamá.

- *Objetivo 2. Continuación de instrumentalización de las boyas, y del diseño canal de olas*

A lo largo del período, se realizaron múltiples pruebas alrededor del sistema de comunicación de las boyas, basado en el protocolo LoRa, en los que participaron los doctorantes Alex Rivera, Daniela Martínez y Luis Abel Rodríguez. En especial, se comprobó en tierra la resiliencia del sistema de comunicación con baterías de 12 volts para minimizar el efecto de los apagones sistemáticos que sufre el país.

Además, se realizaron pruebas para lograr una cámara sumergible capaz de filmar la vida y los contaminantes sub-acuáticos, ayudada por inteligencia artificial, que parece tener potencial para lograr frutos en términos de la evaluación de la calidad

del agua en la bahía. En la figura 1 se puede ver cómo una inteligencia artificial moderadamente entrenada es capaz de identificar una aguamala (jellyfish) y



colonización biológica de una pared (biofouling) sobre la base de un video realizado con una cámara barata, en aguas muy turbias. El video fue tomado por E. Altshuler y P. Altshuler; el procesamiento por Daniela Martínez, Stamatios Nicolis, Milton García y Alex Rivera.

Luis A. Rodríguez continuó trabajando en el procesamiento de imágenes para la medición de parámetros en canales de olas.

- *Objetivo 3. Primeros pasos en el desarrollo de un sensor inalámbrico para la conductividad del agua de mar.*

El licenciado en Física Marlon-Mederos continuó pruebas tanto en el laboratorio como en las aguas de la bahía de la Habana, sobre la posibilidad de utilizar la intensidad de recepción de la señal LoRa como parámetro de medición de la conductividad/salinidad del agua en forma inalámbrica. Las pruebas siguen avanzando.

- *Objetivo 4. Realización de ejercicios académicos por parte de los doctorantes involucrados en el Proyecto*

Se realizó exitosamente la inscripción de los doctorantes Luis Abel Rodríguez, Alex Rivera y Daniela Martínez en programas de doctorado de la Universidad Libre de Bruselas

Además, se finalizó la escritura de la primera versión de un artículo de revisión sobre el uso de la inteligencia artificial para la detección de contaminantes marinos de tipo biológico, cuya autora principal es la Lic. Daniela Martínez.

En el aspecto de la extensión universitaria, se realizó una escuela de Verano asociada al Proyecto ARES dentro de la Escuela de Verano de la Facultad de Física, entre el 14 y el 19 de julio de 2025. En ella, estudiantes de preuniversitario realizaron experimentos en temas como medición de la contaminación del agua, la medición de parámetros en un canal de olas, y la identificación de microplásticos mediante luz polarizada.

- *Objetivo 6. Continuar la investigación dentro de las ciencias sociales*

Durante el período analizado, se ha avanzado en el objetivo de la tesis de doctorado relacionado con identificar las necesidades y expectativas de los actores sociales en términos de conocimientos, comunicación y participación, relacionados

con la calidad del agua en la Bahía de La Habana. Se realizaron las coordinaciones con las autoridades locales para iniciar las actividades con los actores sociales de la comunidad geográfica de Casablanca, específicamente con la presidenta del Consejo Popular. Estudio de los diagnósticos ambientales y culturales de Casablanca, realizados en el año 2024 por el Consejo Popular de la comunidad, los cuales contemplan una proyección de actividades hasta el año 2026. Identificación y selección de actores informantes claves y expertos a entrevistar. Se definieron dos grupos focales, uno con los pescadores acreditados oficialmente para la pesca deportiva y residentes en la comunidad, y el otro lo conforman los estudiantes de la secundaria básica “Aracelio Iglesias Días” del territorio.

Validación de contenido de la encuesta a utilizar en el diagnóstico de la comunidad, con relación al conocimiento que poseen sobre las distintas prácticas realizadas en términos de educación, comunicación, gestión y monitoreo ambiental en el territorio. Se realizaron los ajustes pertinentes. Definición del tamaño de la muestra, empleando la fórmula de cálculo de muestras representativas para poblaciones finita⁰⁰⁷³ con un coeficiente de fiabilidad del 95% y considerando un error de muestreo de $\pm 5\%$. Teniendo en cuenta la población de la comunidad (6024 habitantes), la muestra es de 375. Se va a aplicar por circunscripciones.

Encuentro con los miembros del consejo popular. Se debatió sobre la importancia del tema y la necesidad que tiene la comunidad de desarrollar diferentes prácticas que contribuyan al saneamiento y monitoreo de la calidad del agua de la bahía. En este sentido, se destaca el interés que mostraron en relación a la a la categoría ciencia ciudadana, la cual se utilizará en la investigación.

Participación de la Escuela de Verano PReCISE sobre ciencia ciudadana, para diseñar acciones de ciencia ciudadana en Casablanca para promover la participación social en el monitoreo de la calidad del agua (<https://pattern.projects.directory/>), preparar un curso para interesados locales en ciencia ciudadana basado en <https://www.circle-u.eu/resources/> y la solicitud de inserción en la red RICAP <https://cienciaparticipativa.net/>.

Se está preparando un artículo sobre estas experiencias de trabajo con diferentes tipos de actores para el boletín “Diálogos en Desarrollo” de CLACSO. Respecto al objetivo 2, se sistematizaron en el trimestre anterior las prácticas de investigación, monitoreo y saneamiento ambiental en la Bahía de La Habana, realizadas por CIMAB, CFV y GTEBH durante las últimas tres décadas. Estos resultados se utilizaron para presentar el trabajo "Monitoreo y Gestión Ambiental en la Transformación Comunitaria: Experiencias de Casablanca," que será presentado en la 5ª Convención Científica Internacional UCLV 2025.

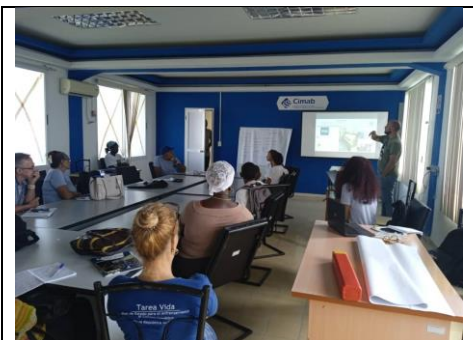


Figura 2. Cuando las ciencias sociales se funden con las naturales y técnicas. Luis Abel Rodríguez expone en el evento organizado por el CIMAB “Cambio climático y mujeres: ¿más vulnerables? (25 de septiembre de 2025)

Finalmente, debe subrayarse que el CIMAB organizó, el 25 de septiembre de 2025, el taller “Cambio climático y mujeres: ¿más vulnerables?”, con la organización de la doctorante Mayelín García y la participación del doctorante Luis Abel Rodríguez, que expuso el seminario “Proyecto ARES: Monitoreo in situ de la calidad del agua en bahías cubanas: creando y promocionando el uso de herramientas científicas” (Ver figura 2).

Atentamente,

Dr.C Ernesto Altshuler.

Jefe del Laboratorio de Sistemas Complejos,
Centro de Sistemas Complejos, Facultad de Física,
Universidad de la Habana